

# “SORUN! ÇÖZEN NESİLLER” PROJE YARIŞMASI



FenTECH 2026



# “SORUN ! ÇÖZEN NESİLLER” PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

## 1. YARIŞMANIN ADI

“SORUN ! Çözen Nesiller” Proje Yarışması

## 2. YARIŞMANIN AMACI

“SORUN ! Çözen Nesiller” Proje Yarışması; öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) disiplinlerini kullanarak gerçek yaşam problemlerine çözüm üretmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

Bu yarışma ile öğrencilerin;

- problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
- eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi
- yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi
- mühendislik tasarım sürecini deneyimlemeleri
- takım çalışması ve proje geliştirme becerilerinin artırılması

hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin çevre, iklim değişikliği, enerji ve sürdürülebilir yaşam gibi güncel küresel sorunlara karşı farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

## 3. YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma, öğrencilerin belirlenen bir gerçek yaşam problemine yönelik çözüm geliştirmelerini içeren STEM temelli bir proje tasarım ve üretim etkinliği olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışma iki gün sürecek olup öğrenciler;

- problemi analiz edecek
- çözüm fikirleri geliştirecek
- prototip tasarlayacak
- ürünlerini test edecek
- geliştirdikleri çözümü jüriye sunacaktır.

## 4. YARIŞMA TEMALARI

Yarışma aşağıdaki temalardan biri kapsamında gerçekleştirilecektir:

- İklim Değişikliği
- Çevre Kirliliği
- Atık Yönetimi
- Yenilenebilir Enerji
- Su Kaynaklarının Korunması
- Sürdürülebilir Yaşam

Yarışma günü jüri tarafından seçilen bir problem yarışmacılara sunulacaktır.

## **5. YARIŞMA YÖNTEMİ**

“SORUN! Çözen Nesiller” Proje Yarışması; ön geliştirme ve ön eleme süreci ile festival kapsamında gerçekleştirilecek fizikî final oturumu olmak üzere iki aşamalı ve hibrit bir yapıda yürütülür. Bu yapının amacı; Türkiye genelinden başvuru yapacak takımlar arasından nitelikli fikirlerin belirlenmesini sağlamak, değerlendirme sürecini daha sağlıklı ve ölçülebilir biçimde yürütmek ve final aşamasını daha görünür, daha güçlü ve daha etkileşimli bir proje yarışmasına dönüştürmektir.

### **5.1. Ön Geliştirme ve Ön Eleme Süreci**

Takımlar, yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında proje fikirlerini geliştirerek başvurularını çevrim içi ortamda gerçekleştirir. Bu aşamada takımlardan;

- belirledikleri problemi açık ve anlaşılır biçimde tanımlamaları,
- hedef kullanıcı veya hedef kitlenin ihtiyaçlarını ortaya koymaları,
- çözüm önerilerini sistematik ve gerekçeli biçimde açıklamaları,
- fikirlerinin uygulanabilirliğini ve beklenen etkisini temellendirmeleri

beklenir.

Başvurular, organizasyon komitesi tarafından ilan edilecek dijital başvuru sistemi veya resmî başvuru adresi üzerinden alınır. Takımların başvuru süresi içinde aşağıdaki içerikleri eksiksiz biçimde sisteme yüklemesi zorunludur:

- proje tanıtım metni,

- problem ve çözüm açıklama dosyası,
- hedef kitle ve ihtiyaç analizi,
- varsa görsel, taslak, şema, maket fotoğrafı veya demo niteliğinde kısa anlatım materyali,
- sunum dosyası,
- jüri değerlendirmesine esas teşkil edecek diğer bilgi ve belgeler.

Ön eleme aşamasında tüm başvurular, ilgili jüri tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde incelenir. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan ilk 10 takım, final aşamasına katılmak üzere festivale davet edilir. Organizasyon komitesi, gerekli gördüğü hâllerde finalist takımlardan ek açıklama, güncel sunum veya ek görsel materyal talep edebilir.

## 5.2. Final Aşaması

Ön eleme sonucunda finale kalmaya hak kazanan takımlara, yarışma başlangıcında jüri tarafından hazırlanmış ve “Değerli Mühendisler” hitabıyla başlayan bir problem mektubu verilir. Bu mektupta; ele alınan sorunun tanımı, sorunun yol açtığı etkiler, çözümden beklenen işlevler, yarışmanın süre ve bütçe sınırları ile malzeme kullanımına ilişkin temel kısıtlamalar açık ve anlaşılır biçimde belirtilir. Problem mektubu, yarışmanın resmî görev tanımı niteliğindedir ve takımlar çözüm süreçlerini bu çerçevede yürütür.

Örnek problem senaryosunda “Akıllı Sulama Sistemi Tasarımı” ele alınmış; bilinçsiz sulama nedeniyle ortaya çıkan su israfı, gereksiz enerji kullanımı, ekonomik kayıp ve kuraklık riski gibi sonuçlar vurgulanmış; takımlardan belirlenen süre ve bütçe sınırları içinde akıllı bir sulama sistemi geliştirmeleri istenmiştir. Bu örnek, yarışmanın nasıl bir problem kurgusu üzerinden yürütüleceğini göstermektedir. Ancak yarışma yılında uygulanacak nihai problem, ilgili yılın jüri ve organizasyon yapısı tarafından belirlenir.

Takımlar, problem mektubunu aldıktan sonra problemi yeniden tanımlamak, hedef kullanıcıyı belirlemek, mevcut çözüm biçimlerini değerlendirmek, kendi yaklaşımını netleştirmek ve çözüm tasarımına gerekçeli biçimde karar vermek zorundadır. Jüri değerlendirmesinde yalnızca ürünün ortaya konulmuş olması değil, seçilen çözümün problemle ilişkisi, gerekçelendirilmesi ve tasarım sürecinin niteliği de dikkate alınır.

Final süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

1. Problemi Tanımlama
2. Araştırma ve Fikir Üretme
3. Çözüm Tasarlama
4. Prototip Oluşturma
5. Test Etme
6. İyileştirme
7. Sunum

Bu süreç sonunda takımlardan, geliştirdikleri çözümü işlevsel bir prototip, süreç belgelendirmesi ve jüri sunumu ile birlikte ortaya koymaları beklenir.

## 6. YARIŞMA UYGULAMA SÜRECİ

### 1. Gün

#### 1. Oturum – Problem Tanıtımı

Jüri tarafından belirlenen problem, yarışmacı gruplara “**Değerli Mühendisler**” başlıklı bir mektup aracılığıyla iletilecektir.

Bu mektupta;

- karşılaşılan sorun
- sorunun etkileri
- çözüm beklentileri

detaylı şekilde açıklanacaktır.

#### 2. Oturum – Problem Analizi ve Tasarım

Mektubu okuyan öğrenciler, problemi analiz ederek çözüm üretme sürecine başlayacaktır. Her gruba bir **Mühendislik Defteri** verilecektir.

Öğrenciler;

- fikir üretme süreci
- tasarım çizimleri

- çözüm önerileri
- test aşamaları

gibi tüm tasarım sürecini bu deftere kaydedeceklerdir.

### 3. Oturum – Üretim Sürecinin Başlaması

Günün ortasında takımların prototip üretim aşamasına geçmesi beklenmektedir.

### 4. Oturum – Malzeme Temini

Bu aşamada takımlar;

- kendilerine verilen sanal bütçeyi kullanarak
- jüri masasında bulunan malzeme havuzundan gerekli materyalleri temin edecek
- prototip üretimine başlayacaktır.

## 2. Gün

### 1. Oturum – Prototip Üretimi

Takımlar prototip üretimini tamamlayacak, ürünlerini test edecek ve gerekli iyileştirmeleri yapacaktır.

### 2. Oturum – Test Süreci

Ürünler belirlenen kriterlere göre test edilecektir. Testler sırasında;

- ürün performansı
- dayanıklılık
- işlevsellik

değerlendirilecektir.

### 3. Oturum – Proje Sunumları

Her takım geliştirdiği ürünü ve tasarım sürecini jüriye sunacaktır.

Sunum sırasında öğrenciler;

- problemin çözümünü
- tasarım sürecini
- ürünün çalışma prensibini

açıklayacakları bir ürün tanıtım videosu hazırlayacaklardır.

Takımlar ayrıca mühendislik defterlerini jüriye teslim edecektir.



## 7. TAKIM YAPISI

- Her takım en az 2 (iki), en fazla 3 (üç) öğrenciden oluşacaktır.
- Her takımın bir takım adı olacaktır.
- Takımlar bir danışman öğretmen eşliğinde yarışmaya katılabilir.
- Öğrenciler sadece bir grupta yer alabilir.
- Danışman öğretmenler sadece bir (1) gruba danışmanlık yapabilir.

## 8. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

| Değerlendirme Kriteri                  | Puan       |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Problemin doğru analiz edilmesi</b> | 15         |
| <b>Yenilikçi çözüm yaklaşımı</b>       | 20         |
| <b>STEM disiplinlerinin kullanımı</b>  | 20         |
| <b>Tasarımın işlevselliği</b>          | 15         |
| <b>Prototip kalitesi</b>               | 15         |
| <b>Sunum becerisi</b>                  | 10         |
| <b>Mühendislik defterinin düzeni</b>   | 5          |
| <b>Toplam Puan</b>                     | <b>100</b> |

## 9. GENEL KOŞULLAR

### Yarışmaya Katılım

- Yarışmaya bir öğretmen rehberliğinde en az 2 (iki), en fazla 3 (üç) öğrenciden oluşan gruplar katılabilir.
- Öğrenciler sadece bir grupta yer alabilir.
- Danışman öğretmenler sadece bir (1) gruba danışmanlık yapabilir.
- Proje fikirleri; daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün nitelikte olmalıdır.

- Benzer veya alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılacaktır.
- Yarışma sırasında dışarıdan yardım alınamaz.
- Takımlar verilen süreye uymak zorundadır.
- Jüri kararları kesindir.

## 10. JÜRİ

“SORUN! Çözen Nesiller” Yarışması kapsamında görev alacak jüri; yarışmanın niteliği, kapsamı ve teknik içeriği dikkate alınarak, farklı disiplinlerden uzman kişiler arasından belirlenir. Jüri; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında akademik veya mesleki yetkinliğe sahip, proje değerlendirme ve uygulama süreçlerine hâkim, objektif ve bağımsız değerlendirme yapabilecek nitelikte kişilerden oluşturulur.

Jüri üyeleri; üniversitelerin ilgili mühendislik, teknoloji ve eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenler, alanında uzman öğretmenler, sektör temsilcileri, Ar-Ge ve inovasyon alanında tecrübe sahibi uzmanlar ile gerekli görülmesi hâlinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan teknik personel arasından seçilir. Jüri oluşturulurken disiplinler arası denge gözetilir ve değerlendirme sürecinin çok boyutlu yürütülmesi sağlanır.

Jüri, en az üç (3) üyeden oluşur. Yarışmanın kapsamına göre jüri üye sayısı artırılabilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir jüri başkanı belirler. Jüri başkanı, değerlendirme sürecinin koordinasyonundan, puanlama sürecinin usulüne uygun yürütülmesinden ve jüri içi işleyişin düzeninden sorumludur.

Jüri üyeleri; yarışma sürecinde takımların çalışmalarını yerinde gözlemleyebilir, takımlara sürece ilişkin açıklayıcı sorular yöneltebilir ve değerlendirme sürecini yalnızca sunum aşamasına bağlı kalmaksızın, yarışmanın tüm aşamalarını dikkate alarak yürütür. Değerlendirme; önceden belirlenmiş ölçütler çerçevesinde, şeffaflık, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Jüri üyeleri, görevlerini yerine getirirken etik ilkelere uygun hareket etmek, herhangi bir takım veya katılımcı lehine ya da aleyhine taraflı davranmamak ve çıkar çatışması oluşturabilecek durumlardan kaçınmakla yükümlüdür. Jüri üyelerinin, doğrudan ilişkili oldukları (öğrencisi,



yakını, danışmanlık yaptığı takım vb.) takımların değerlendirme sürecinde yer almaması esastır. Bu tür durumlarda ilgili jüri üyesi değerlendirme sürecine katılmaz.

Jüri tarafından verilen kararlar, bu kategoriye özgü değerlendirme süreci bakımından nihai niteliktedir. Değerlendirme sürecine ilişkin genel usul ve esaslar bakımından ise ana festival şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

## 11. MÜHENDİSLİK DEFTERİ

Bu yarışmada mühendislik defteri, zorunlu süreç belgeleme aracıdır. Mühendislik defteri; takımın problem çözme sürecini görünür kılmak, tasarım kararlarını kayıt altına almak, yapılan testleri ve iyileştirmeleri izlenebilir hâle getirmek amacıyla kullanılır. Defter, yalnızca bir not tutma aracı değil; takımın mühendislik düşünme sürecinin resmî kaydı niteliğindedir. Bu nedenle jüri değerlendirmesinde ayrıca dikkate alınır.

Mühendislik defterinde asgari olarak şu bölümlerin yer alması gerekir: kapak bilgileri, problem tanımı, hedef kitle, mevcut çözümler, takımın yaklaşımı, fikir üretme süreci, alternatif fikirlerin artı ve eksileri, seçilen çözüm, tasarım çizimleri, sistem mimarisi, devre şeması, bağlantı bilgileri, malzeme listesi, birim ve toplam maliyetler, tedarik durumu, prototip süreci, test sonuçları, iyileştirme çalışmaları ile sonuç ve öğrenme kazanımları. Örnek mühendislik defteri şablonunda; kuru toprak, ıslak toprak, yağmur durumu, zamanlama senaryosu ve bütünleşik test gibi örnek test başlıkları da verilmiştir. Bu şablon, yarışma yılındaki problem senaryosuna uyarlanarak kullanılabilir.

Takımlar, mühendislik defterini gerçeğe uygun, okunabilir ve düzenli biçimde doldurmakla yükümlüdür. Sonradan toplu şekilde ve geriye dönük kurgu ile doldurulduğu açıkça anlaşılan, takımın gerçek üretim ve test sürecini yansıtmayan veya eksik bırakılmış defterler değerlendirmede olumsuz kabul edilir.

## 12. Prototip Geliştirme, Test ve Sunum Süreci

Yarışmada geliştirilecek çözüm, somut ve test edilebilir bir prototip niteliğinde olmalıdır. Prototip; yalnızca görsel maket veya fikir sunumu düzeyinde kalmamalı, verilen probleme işlevsel karşılık üreten bir sistem mantığı taşınmalıdır. Takımlar, çözümünü yalnızca teorik anlatımla değil, mümkün olduğunca çalışır bir model üzerinden ortaya koymalıdır. Ham

metinlerde de takımların prototip oluşturma, ürünlerini test etme, gerekli iyileştirmeleri yapma ve son aşamada ürünlerini jüriye sunma yükümlülüğü açık biçimde yer almaktadır.

Test süreci, yarışmanın asli parçalarından biridir. Takımlar yalnızca ürünü tamamlamakla yetinmez; ürünün işleyişini belirli senaryolar altında sınar. Örnek defter şablonunda kuru toprak, ıslak toprak, yağmur durumu, zamanlama ve bütünleşik test gibi örnek başlıkların verilmiş olması, jüri değerlendirmesinde doğrulanabilir ve ölçülebilir testlerin beklendiğini göstermektedir. Takımlar, ürünlerinin hangi durumda nasıl tepki verdiğini, beklenen ve gerçekleşen sonuçları ve varsa sapmaları kayda geçirmek zorundadır.

Sunum aşamasında her takım; problemi nasıl yorumladığını, hangi çözüm yaklaşımını neden seçtiğini, ürünün hangi teknik mantıkla çalıştığını, bütçeyi nasıl kullandığını, hangi testleri yaptığını ve testlere göre ne tür iyileştirmeler geliştirdiğini açık ve anlaşılır biçimde jüriye sunar. Sunum, yalnızca ürün tanıtımı değil, aynı zamanda tasarım sürecinin savunulması niteliğindedir. Bu nedenle takım üyelerinin sürece hâkimiyet göstermesi esastır.

### **13. Yarışma Ortamı ve Uygulama Kuralları**

Takımlar, yarışma süresince kendilerine tahsis edilen çalışma alanında faaliyet gösterir. Her takım kendi çözüm geliştirme sürecinden, malzeme düzeninden, iş güvenliği bakımından dikkatli çalışmaktan ve çalışma alanının düzeninden sorumludur. Yarışma sürecinin düzenli, güvenli ve eşit koşullarda yürütülebilmesi için organizasyonun belirlediği masa düzeni, oturum saatleri, test alanı ve sunum sıralamasına uyulması zorunludur. Bu yarışmanın doğası gereği, takımların zaman yönetimi önemli bir unsur olduğundan verilen sürelerin aşılması hâlinde değerlendirme buna göre yapılır.

Yarışma sırasında dışarıdan teknik destek alınamaz. Takımlar, danışman öğretmen veya üçüncü kişiler aracılığıyla çözümün doğrudan tasarlanması, kodlanması veya kurulması yoluna gidemez. Danışman öğretmenin görevi rehberlik ve gözetimle sınırlıdır. Aynı şekilde yarışma sürecinde internet üzerinden hazır proje, hazır devre, hazır kod veya hazır prototip kopyalama gibi uygulamalar yarışmanın özüne aykırıdır. Ham şartname metninde de proje fikirlerinin

özgün olması, kopya veya alıntı niteliğinde olmaması ve yarışma sırasında dışarıdan yardım alınmaması açıkça belirtilmiştir.

#### 14. Yasaklı Durumlar ve Kategoriye Özgü Diskalifiye Halleri

Aşağıdaki durumlar bu yarışma bakımından yasaklı hâller kapsamında değerlendirilir:

Yarışma alanına organizasyon tarafından sağlanan havuz dışından malzeme getirilmesi veya kullanılması; sanal bütçe sınırlarının ihlal edilmesi; başka bir takımla malzeme veya çözüm alışverişi yapılması; takım dışından bir kişinin çözüm sürecine doğrudan müdahil olması; proje fikrinin veya teknik çözümün başka bir kaynaktan kopyalanması; mühendislik defterinin gerçeğe aykırı biçimde doldurulması; test sonuçlarının gerçeğe aykırı beyan edilmesi; jüriye sunulan ürün ile süreç içinde geliştirilen ürün arasında esaslı farklılık bulunması; yarışma düzenini bozacak şekilde davranılması; çalışma alanında güvenlik riski oluşturacak uygulamalarda bulunulması. Bu tür durumlarda takım, jüri ve organizasyonun ortak değerlendirmesiyle yarışma dışı bırakılabilir veya puan yönünden yaptırıma tabi tutulabilir. Bu hususta kategoriye özgü nihai uygulama yetkisi, ana festival şartnamesindeki çerçeve ile uyumlu olmak kaydıyla ilgili kategori jüri ve düzenleme yapısına aittir.

Özgünlük bu yarışmanın temel ilkelerinden biridir. Ham metinde açık biçimde belirtildiği üzere, daha önce kullanılmış, ödül almış, kopya edilmiş veya özgün niteliği bulunmayan proje fikirleri yarışma dışı bırakılır. Bu ilke, yalnızca final ürünü için değil, çözüm mantığı ve süreç belgelemesi için de geçerlidir.

#### 15. Diğer Hususlar

Bu yarışma şartnamesinde yer almayan; ancak başvuru, genel katılım, ortak takım kuralları, jüri yapılanması, sonuçların ilanı, ödül sistemi, itiraz usulü, etik ve idari uygulamalara ilişkin genel hükümler bakımından ana festival şartnamesi esas alınır. Bu kategoriye özgü uygulamalarda ise işbu metinde yer alan özel hükümler uygulanır.



## EK-1: ÖRNEK MÜHENDİS SORUN MEKTUBU

**DEĞERLİ MÜHENDİSLER,**

**Hoş geldiniz!**

Sizlerden bir mühendislik problemi için çözüm üretmenizi istiyoruz. Karşılaştığımız sorun, günlük hayatımızı doğrudan etkileyen ve acil bir çözüm bekleyen bir durumdur.

### **PROBLEM: AKILLI SULAMA SİSTEMİ TASARIMI**

#### **Sorunun Tanımı**

Ülkemizde tarımsal sulamada kullanılan suyun **%60'ı** bilinçsiz sulama nedeniyle boşa harcanmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık tehlikesi, su kaynaklarımızın hızla tükenmesine yol açmaktadır.

#### **Mevcut Durum:**

- Çiftçilerimiz toprağın nemini ölçmeden, günün en sıcak saatlerinde sulama yapmaktadır.
- Yağmur yağdığı halde sulama yapılmaya devam edilmektedir.
- Farklı bitkilerin farklı su ihtiyaçları olduğu halde hepsine aynı miktarda su verilmektedir.
- Gece sulaması yapılmadığı için suyun büyük kısmı buharlaşmaktadır.

#### **Sonuçları:**

- Yeraltı su seviyeleri hızla düşmektedir.
- Enerji israfı oluşmaktadır (pompalar gereksiz çalıştığı için).
- Çiftçiler ekonomik kayıp yaşamaktadır.
- Gelecek nesiller susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyadır.

### **SİZDEN BEKLENEN ÇÖZÜM**

Sevgili Mühendisler,

Bir tarım kooperatifi olarak bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. **Akıllı bir sulama sistemi** geliştirmeniz gerekiyor.

#### **Kısıtlamalar:**

- **Bütçe:** Her takım için **10000₺** sanal bütçe ayrılmıştır. Malzemeleri bu bütçeyle jüri masasından temin edeceksiniz.
- **Süre:** Prototipinizi 2 gün içinde tamamlayıp test etmelisiniz.
- **Malzemeler:** Sadece jüri masasındaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Kendi malzemenizi getiremezsiniz.

### HATIRLATMALAR

1. **Mühendislik Defteri:** Tüm süreci (çizimler, fikirler, testler, iyileştirmeler) mühendislik defterinize kaydetmeyi unutmayın.
2. **Takım Çalışması:** Takım arkadaşlarınızla görev dağılımı yapın.
3. **Test Aşaması:** Prototipinizi jüri önünde test edeceksiniz. Suyu başarıyla tasarruflu kullanabildiğini gösterin.
4. **Sunum:** 2. günün sonunda projenizi jüriye sunacaksınız. Sunumda;
  - o Problemi nasıl analiz ettiğinizi
  - o Neden bu çözümü seçtiğinizi
  - o Ürünün nasıl çalıştığını
  - o Test sonuçlarınızı

açıklayacakları bir ürün tanıtım videosu hazırlayacaklardır.

### Sorumluluk sizde!

Unutmayın, geliştireceğiniz sistem sadece yarışma için değil, gerçek çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak, ülkemizin su kaynaklarını koruyacak. İyi çalışmalar, başarılar dileriz. Saygılarımızla,

*Din Öğretimi Genel Müdürlüğü*

DİN ÖĞRETİMİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## EK-2: MÜHENDİSLİK DEFTERİ ŞABLONU

### “Akıllı Sulama Sistemi” Projesi Örnek Şablonu

Bu defter, “SORUN ! Çözen Nesiller” Proje Yarışması kapsamında takımların tasarım sürecini belgelemeleri için hazırlanmıştır. Aşağıda, **Akıllı Sulama Sistemi** örneğine uygun olarak doldurulmuş bir mühendislik defteri örneği bulacaksınız. Her bölüm, öğrencilerin yarışma sırasında neler yapması gerektiğini göstermektedir.

### MÜHENDİSLİK DEFTERİ KAPAK SAYFASI

|                    |  |
|--------------------|--|
| Takım Adı:         |  |
| Takım Üyeleri:     |  |
| Danışman Öğretmen: |  |
| Okul:              |  |
| Tarih:             |  |

### 1. PROBLEM TANIMI

Problem:

Hedef Kitle:

Mevcut Çözümler:

Bizim Yaklaşımımız:

### 2. FİKİR ÜRETME (Beyin Fırtınası)

Takım olarak aşağıdaki fikirleri tartıştık:

| Fikir No | Fikir | Artıları | Eksileri |
|----------|-------|----------|----------|
| 1        |       |          |          |
| 2        |       |          |          |
| 3        |       |          |          |
| 4        |       |          |          |

Seçilen Fikir:



### 3. TASARIM ÇİZİMLERİ

**Blok Diyagram (Sistem Mimarisi)**

**Devre Şeması (Basitleştirilmiş)**

*Çizim alanı – öğrenciler buraya Fritzing veya elle çizilmiş devre şemasını ekler.*

**Bağlantılar:**

•

### 4. MALZEME LİSTESİ VE BÜTÇE

| No | Malzeme       | Miktar | Birim Fiyat (Sanal ₺) | Toplam   | Tedarik Durumu |
|----|---------------|--------|-----------------------|----------|----------------|
| 1  |               |        |                       |          |                |
| 2  |               |        |                       |          |                |
| 3  |               |        |                       |          |                |
| 4  |               |        |                       |          |                |
| 5  |               |        |                       |          |                |
| 6  |               |        |                       |          |                |
| 7  |               |        |                       |          |                |
| 8  |               |        |                       |          |                |
| 9  |               |        |                       |          |                |
|    | <b>TOPLAM</b> |        |                       | <b>₺</b> |                |

## 5. PROTOTİP SÜRECİ

Adım 1: Devre Kurulumu

Adım 2: Kodlama

Adım 3: Mekanik Yapı

## 6. TEST SONUÇLARI

Test 1: Kuru Toprak Durumu

- **Durum:** Toprak kuru, yağmur yok.
- **Beklenen:** Pompa çalışmalı.
- **Sonuç:**

Test 2: Islak Toprak Durumu

- **Durum:** Toprak sulandı, nem yüksek.
- **Beklenen:** Pompa çalışmamalı.
- **Sonuç:**

Test 3: Yağmur Durumu (Sensöre su damlatılarak)

- **Durum:**
- **Beklenen:**
- **Sonuç:**

Test 4: Zamanlama (Gerçekçi senaryo)

- **Durum:**
- **Beklenen:**
- **Sonuç:**

Test 5: Bütünleşik Test (1 saat boyunca)

- **Durum:** Saksıya yerleştirildi, rastgele nem değişimleri.
- **Beklenen:** Sadece gerektiğinde sulama yapmalı.
- **Sonuç:**

## 7. İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Gelecek Geliştirmeler

## 8. SONUÇ VE ÖZET

Takım olarak bu projede öğrendiklerimiz:

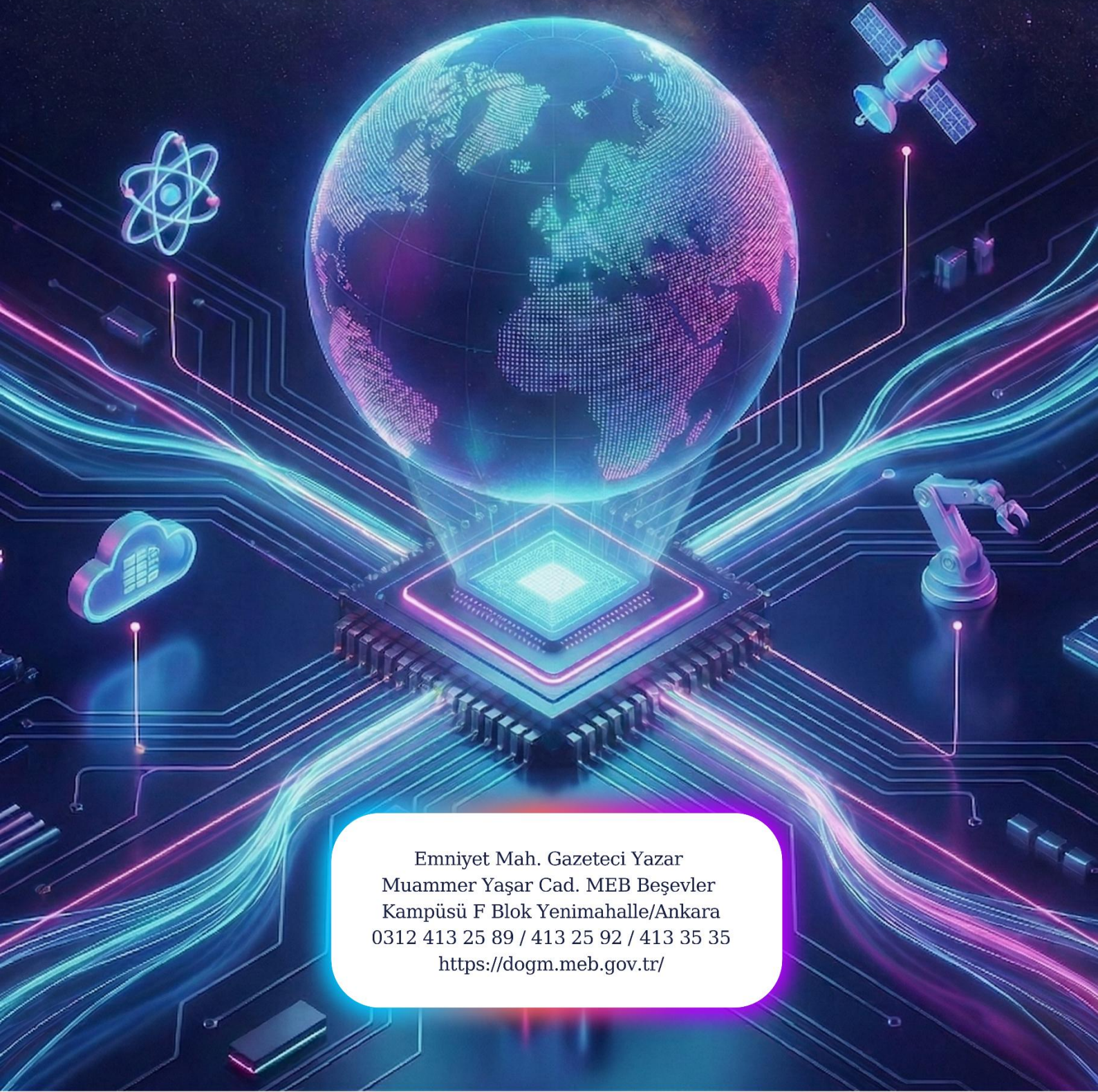
**EK-3: ÖRNEK PROJE İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ (HER GRUP İÇİN 1'ER ADET)**

| Malzeme                            | Miktar | Tutar () |
|------------------------------------|--------|----------|
| Arduino Uno                        | 1      |          |
| Toprak Nemi Sensörü                | 1      |          |
| Yağmur Sensörü                     | 1      |          |
| Röle Modülü                        | 1      |          |
| Mini Su Pompası                    | 1      |          |
| Breadboard + Jumper Kablolar (set) | 1      |          |
| 9V Pil                             | 1      |          |
| Su Borusu + Plastik Kap            | 1      |          |
| Bluetooth/HC-05 Modülü             | 1      |          |
| WiFi (ESP8266) Modülü              | 1      |          |
| DS18B20 Sıcaklık Sensörü           | 1      |          |
| RTC (Gerçek Zamanlı Saat) Modülü   | 1      |          |
| Hoparlör/Buzzer                    | 1      |          |
| LED'ler (kırmızı, yeşil)           | 1      |          |

- Su kabı / saksı (test edilecek bitki veya toprak örneği)
- Su (deneyler için)
- Nem seviyesini kontrol etmek için referans toprak (kuru, nemli, ıslak)
- Multimetre (voltaj ve bağlantı kontrolü için, isteğe bağlı)
- Küçük tornavida seti (röle ve sensör bağlantıları için)
- Karton / mukavva / tahta parçaları (prototip kasası için, genellikle ücretsiz temin edilebilir)
- Silikon tabancası / sıcak silikon (parçaları sabitlemek için, jüri masasında varsa)
- Bant / yapıştırıcı



# ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FESTİVALİ



Emniyet Mah. Gazeteci Yazar  
Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler  
Kampüsü F Blok Yenimahalle/Ankara  
0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35  
<https://dogm.meb.gov.tr/>